通信原理自主实践项目: 基于 PlutoSDR 的 FM 语音通信系统设计与实现

摘要：围绕《通信原理》课程中调频（FM）通信系统的基本理论，设计并实现了一套基于软件无线电平台 PlutoSDR 的 FM 语音通信实验系统。该系统以软件方式完成信号的接收、处理与可视化展示，分别实现了广播 FM 信号接收与本地语音 FM 自发自收两种典型通信场景。

在广播接收实验中，选取西安地区典型 FM 广播电台频点作为信号源，对接收信号进行下变频与 FM 解调，并实现实时语音播放及频谱显示；在本地自发自收实验中，利用单台 PlutoSDR 构建 FM 调制与解调的闭环通信链路，对语音信号进行调频调制、发送、接收与解调处理，从而验证 FM 通信系统各功能模块的基本工作原理。通过对实验现象的时域与频域分析，进一步加深了对 FM 调制特性及通信系统整体结构的理解。

实验结果表明，所设计的 FM 语音通信系统结构清晰、运行稳定，能够较为直观地反映调频通信系统的信号处理过程，对理解《通信原理》课程中 FM 通信相关理论具有良好的教学与实践意义。
关键词：通信原理；调频通信（FM）；软件无线电；PlutoSDR；语音通信

一、 引言

调频（Frequency Modulation，FM）通信作为模拟通信系统中的一种典型调制方式，在广播通信及语音传输领域具有广泛应用。在《通信原理》课程中，FM 通信系统常被用作分析调制与解调机理、信号频谱特性以及系统参数对通信性能影响的重要实例。通过 FM 系统的实验与实现，可以将课程中涉及的调制理论、频域分析方法与实际通信系统的工作过程有机结合，从而加深对通信系统整体结构与信号处理流程的理解。

传统的通信原理实验多依赖专用实验箱或固定功能模块，其系统结构相对封闭，参数可调范围有限，难以直观展示通信系统中各功能模块之间的联系。随着软件无线电（Software Defined Radio，SDR）技术的发展，通信系统的调制、解调与信号处理过程可以通过软件方式灵活实现，使得通信原理相关实验在结构可视化、参数可配置性以及实验扩展性等方面具有明显优势。基于 SDR 平台构建通信系统，有助于将抽象的理论模型转化为可观察、可验证的工程实现。

PlutoSDR 是一款集成射频收发前端与高速数据接口的软件无线电平台，支持较宽的工作频段与灵活的基带信号处理方式，适合用于通信原理课程中的系统级实验设计与验证。借助 MATLAB 等信号处理工具，可以较为方便地完成 FM 调制、解调算法的实现，并对系统的时域波形、频谱特性以及听感效果进行综合分析。

基于上述背景，本自主实践项目以 FM 语音通信系统为研究对象，依托 PlutoSDR 平台完成系统设计与实验验证。项目分别实现了 FM 广播接收系统与本地语音 FM 自发自收系统，通过对系统运行过程的可视化展示与实验结果分析，验证了 FM 通信系统的基本工作原理，并为后续分析调制参数对通信系统性能的影响奠定了实验基础。

二、 系统总体方案与工作原理

本自主实践项目围绕调频（FM）语音通信系统的基本组成与工作机理，基于软件无线电平台 PlutoSDR 构建了一套完整的小型通信系统。系统总体方案遵循《通信原理》课程中经典模拟通信系统的结构模型，从信号处理流程上可划分为广播 FM 接收系统与本地 FM 自发自收系统两部分。两种系统在功能侧重点上有所不同，但在调频调制与解调的核心原理上具有一致性。

1. 系统总体结构

从系统层面看，所设计的 FM 语音通信系统可抽象为“信源—调制—信道—解调—信宿”的典型通信链路结构。PlutoSDR 在系统中同时承担射频前端与基带接口的功能：其射频收发部分完成信号的上/下变频与数模/模数转换，而基带信号处理部分通过软件实现 FM 调制、FM 解调以及音频采样率变换等处理，从而形成可验证、可观测的完整通信链路。

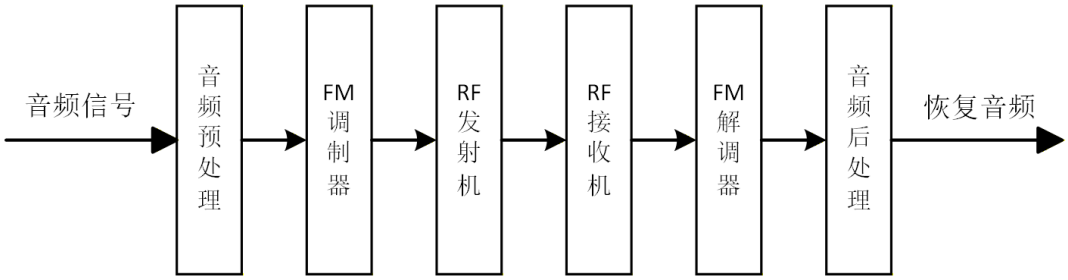

图 1: FM 语音通信系统端到端结构框图

图 1 给出了 FM 语音通信系统的端到端结构。各功能模块作用如下。

(1) 音频预处理：用于对输入语音信号进行归一化、去直流分量以及采样率匹配（重采样）等操作，使其满足后续 FM 调制与数字处理的幅度范围与采样率要求。该步骤可抑制直流偏置引起的载频漂移，同时避免幅度过大导致的调制过偏与非线性失真。

(2) FM 调制器：将基带音频信号映射为载波瞬时频率的偏移，实现调频信号的生成。在本项目中，FM 调制在数字域通过对音频信号积分获得相位并构造复指数形式的复基带信号实现，为后续射频发射提供基带输入。

(3) RF 发射机：由 PlutoSDR 发射链路实现，完成数模转换（DAC）、上变频以及射频功率输出，将数字复基带信号变换为指定中心频率处的射频 FM 信号。发射增益等参数决定了输出功率与链路余量。

(4) RF 接收机：由 PlutoSDR 接收链路实现，完成射频选频、低噪声放大、下变频与模数转换（ADC），输出数字复基带 I/Q 信号。接收端增益与 AGC 策略会影响接收信号幅度稳定性与等效信噪比，从而影响解调音质。

(5) FM 解调器：从复基带 I/Q 信号中恢复音频基带。本项目采用基于相位差的鉴频方法，通过相邻采样点的相位变化表征瞬时频率偏移，实现对 FM 信号的解调。该方法实现简单、数值稳定，适合实时处理与教学验证。

(6) 音频后处理：对解调后的音频信号进行去直流、低通滤波与采样率变换，并进行幅度归一化以匹配音频输出设备的动态范围，最终输出可播放的音频信号。

为进一步对应软件无线电实现细节，图 2 给出了广播接收（以及自发自收系统接收侧）在 PlutoSDR 平台上的典型信号链路分解，其中明确标注了天线、射频前端、ADC 与数字下变频、复基带 I/Q 信号以及后续解调与音频输出模块。

图 2 的链路强调了“射频域—数字复基带域—音频域”的信号形态变化：射频信号经天线接收后在硬件端完成下变频与采样，形成数字复基带 I/Q；随后在软件端完成 FM 解调与音频后处理并输出。该结构使得系统频谱、功率等特征能够在复基带域直接观测，为后续实验结果展示与参数影响分析提供了统一的观察入口。

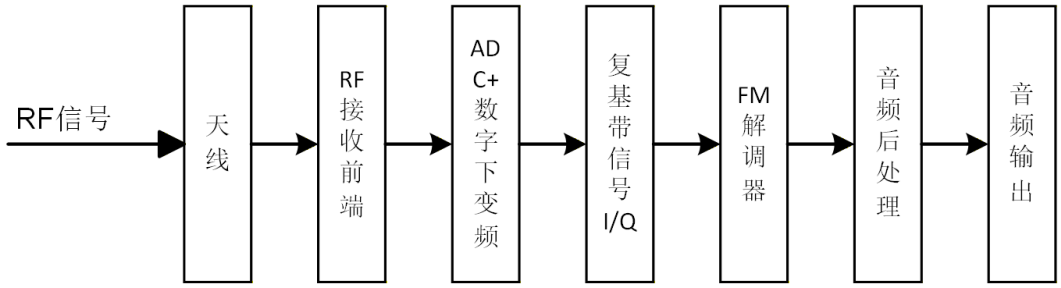

图 2: 基于 PlutoSDR 的 FM 广播接收系统结构框图

2. FM 调制原理

调频通信是一种角度调制方式，其载波的瞬时频率随基带信号幅度变化。设基带语音信号为 $m(t)$，其幅度已进行适当归一化处理，则 FM 调制信号可表示为

$$s(t) = A_c \cos\left(\omega_c t + \phi(t)\right), \tag{1}$$

其中 A_c 为载波幅度，ω_c 为载波角频率，$\phi(t)$ 为瞬时相位偏移。

对于调频信号，瞬时相位 $\phi(t)$ 与基带信号的积分成正比，可表示为

$$\phi(t) = k_f \int_0^t m(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \tag{2}$$

其中 k_f 为调频灵敏度（频偏系数），其大小决定了调频信号的最大频偏。调频信号的瞬时角频率为

$$\omega_i(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\omega_c t + \phi(t)\right] = \omega_c + k_f m(t), \tag{3}$$

由此可见，基带信号 $m(t)$ 直接控制载波频率的偏移。

在本项目的本地 FM 自发自收实验中，基带音频信号经重采样后在数字域实现积分运算，并通过指数形式构造复基带 FM 信号，从而完成 FM 调制过程。

3. FM 解调原理

FM 解调的目标是从接收到的调频信号中恢复原始基带信号。设接收端获得的复基带信号为

$$r(t) = e^{j[\omega_c t + \phi(t)]}, \tag{4}$$

其瞬时相位包含了调制信息。理想情况下，对相位求导即可得到与基带信号成正比的瞬时频率偏移。

在数字实现中，本项目采用基于相位差的鉴频方法。对离散时间复基带信号 $r[n]$，相邻采样点的相位差可表示为

$$\Delta\phi[n] = \arg\left(r[n] \cdot r^*[n-1]\right), \tag{5}$$

其中 $(\cdot)^*$ 表示复共轭运算。该相位差在小角度近似条件下与瞬时频率偏移成正比，从而可作为 FM 解调输出。

通过对 $\Delta\phi[n]$ 进行去直流、低通滤波及重采样等处理，即可恢复基带音频信号。该解调方法实现简单、数值稳定，且与《通信原理》课程中介绍的鉴频思想一致，适合用于教学实验与系统验证。

4. 广播接收系统与自发自收系统的工作方式

在广播 FM 接收系统中，信号源为外部 FM 广播电台，系统仅实现接收与解调功能。PlutoSDR 的接收端完成射频信号的下变频与采样，软件部分完成 FM 解调及音频播放，从而实现对广播语音信号的实时接收。

在本地 FM 自发自收系统中，信号源由本地音频文件提供，系统在发送端完成 FM 调制，并通过 PlutoSDR 发射；接收端在同一设备上对信号进行接收与解调，构成闭环通信链路。该方式属于近端回环验证，主要用于验证 FM 调制与解调算法的正确性，而非评估无线信道的传输性能。

通过上述两种系统的对比实验，可以从不同角度理解 FM 通信系统的工作过程，为后续参数影响分析提供统一的理论基础。

三、 FM 广播接收系统设计与实验

1. 系统设计思路

FM 广播接收系统以实际广播电台信号作为信源，通过 PlutoSDR 完成射频信号的接收、下变频及数字化处理，并在软件端实现 FM 解调与音频恢复。该系统不涉及发射端设计，重点在于验证 FM 解调原理的正确性以及软件无线电平台在广播信号接收中的应用效果。

系统整体结构如前文图 1 与图 2 所示。射频信号经天线接收后，由 PlutoSDR 完成射频前端处理与模数转换，得到复基带 I/Q 信号；随后在数字域中完成 FM 解调及音频后处理，最终输出可听的语音信号。通过该实验，可将通信原理课程中关于 FM 调制与解调的理论模型与实际广播信号相对应，加深对系统级通信过程的理解。

2. 实验参数与实现配置

实验选取西安地区可稳定接收的 FM 广播电台作为信号源。经前期扫描与试听验证，选定中心频率为

$$f_c = 89.6 \text{ MHz}$$

的广播电台作为主要实验对象。

PlutoSDR 接收端的主要参数配置如下：

- 基带采样率：$F_s = 240$ kHz
- 接收模式：单通道接收（复基带 I/Q）
- 接收增益方式：自动增益控制（AGC Fast Attack）
- 每帧采样点数：8192

FM 解调在数字域中采用基于相位差的鉴频方法，对相邻采样点的复基带信号进行相位运算以恢复基带音频信号。解调后的音频信号经过去直流、重采样与幅度归一化处理后，以 48 kHz 的音频采样率输出并播放。

3. 实验过程

实验过程主要包括以下步骤：

(1) 设置 PlutoSDR 接收中心频率为目标广播电台频点，并配置基带采样率与接收增益模式；

(2) 启动接收程序，获取连续的复基带 I/Q 数据帧；

(3) 对接收的复基带信号进行频谱分析，观察广播信号在基带中的分布情况；

(4) 采用相位差鉴频算法对接收信号进行 FM 解调；

(5) 对解调后的音频信号进行后处理，并通过音频设备播放恢复的语音内容。

在实验过程中，可同步观察接收信号的频谱变化以及音频输出效果，以验证系统运行状态的稳定性。

4. 实验结果展示与现象说明

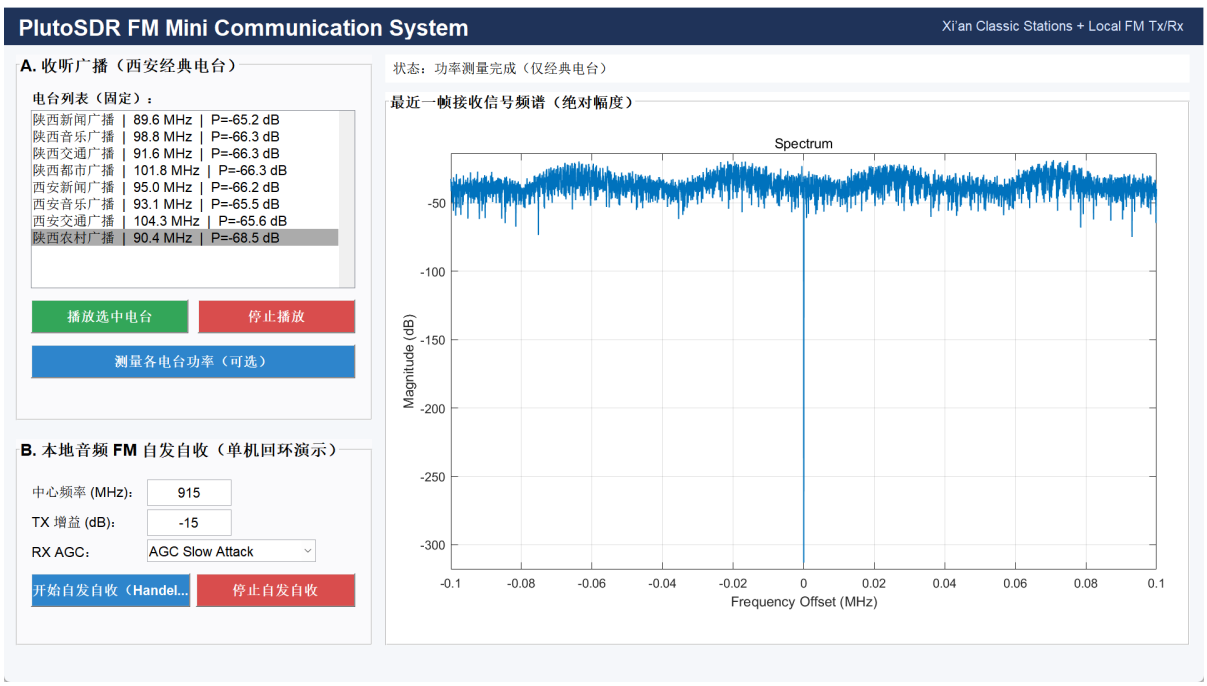

图 3: 基于 PlutoSDR 的 FM 通信系统实验运行界面

实验过程中，通过可视化界面对 FM 广播接收系统进行实时控制与监测。图 3 给出了 FM 广播接收实验的运行界面示例，其中包含电台选择、系统状态提示以及接收信号频谱显示等信息。

在中心频率设置为 89.6 MHz 时，系统能够稳定接收到目标广播电台信号。经 FM 解调与音频后处理后，输出语音连续、清晰，未出现明显失真或中断现象，能够准确辨识广播内容，表明系统具备良好的广播接收与解调能力。

从频域角度观察，接收信号的复基带频谱在零频附近呈现出明显的能量分布，频谱形态符合调频广播信号的典型特征。频谱随时间保持稳定，未出现明显漂移或异常尖峰，说明接收链路与解调过程运行可靠。上述实验现象验证了基于 PlutoSDR 的 FM 广播接收系统能够在实际信号条件下正常工作。

5. 小结

通过 FM 广播接收实验，成功实现了基于 PlutoSDR 的 FM 广播信号接收与解调，验证了通信原理课程中调频通信系统的基本理论。该实验不仅加深了对 FM 解调机制的理解，也展示了软件无线电平台在实际通信系统实验中的灵活性与直观性，为后续开展 FM 自发自收实验及参数影响分析奠定了基础。

四、 本地 FM 自发自收系统设计与实验

1. 设计目的与系统特点

与 FM 广播接收系统不同，本地 FM 自发自收系统不依赖外部广播信号，而是以本地音频信号作为信源，通过调频调制、射频发射、接收与解调构成完整的闭环通信链路。该实验的主要目的在于验证 FM 调制与解调算法在可控条件下的正确性，并观察系统参数变化对通信效果的影响。

在该系统中，发射端与接收端均由同一台 PlutoSDR 实现，构成近端回环链路。由于无线信道距离较短，环境干扰与衰落影响较小，系统性能主要由调制方式、采样率、频偏系数以及收发增益等参数决定，因此非常适合用于通信原理实验中的算法验证与参数分析。

2. 系统实现方案

本地 FM 自发自收系统的结构如图 1 和图 2 所示，其核心流程可概括为：音频信号生成 $\rightarrow$ FM 调制 $\rightarrow$ 射频发射 $\rightarrow$ 射频接收 $\rightarrow$ FM 解调 $\rightarrow$ 音频恢复。

在发射端，选取预存音频信号作为基带输入，对其进行归一化与重采样处理后，通过数字积分方式构造调频信号的瞬时相位，从而生成复基带 FM 信号。该信号经 PlutoSDR 发射链路完成数模转换与上变频后发送。

在接收端，PlutoSDR 对射频信号进行下变频与模数转换，输出复基带 I/Q 信号。随后在软件端采用与广播接收实验一致的相位差鉴频算法完成 FM 解调，并通过音频后处理模块恢复原始音频信号，实现自发自收的闭环验证。

3. 实验参数设置

实验过程中选取不与广播频段重叠的中心频率，以避免外部电台干扰。系统中心频率设置为

$$f_c = 915 \text{ MHz}$$

主要实验参数配置如下：

- 基带采样率：$F_s = 200$ kHz
- 音频采样率：$F_a = 16$ kHz
- 调频灵敏度：$k_f = 2\pi \times 75$ kHz
- 发射增益：-15 dB
- 接收增益方式：自动增益控制或手动增益

上述参数配置在保证系统稳定运行的同时，使调频信号的频偏与带宽满足 FM 语音通信的典型特性，便于与通信原理课程中的理论分析结果进行对照。

4. 实验过程

本地 FM 自发自收实验主要包括以下步骤：

(1) 加载本地音频信号，并进行归一化与重采样处理；

(2) 对音频信号进行 FM 调制，生成复基带调频信号；

(3) 启动 PlutoSDR 发射链路，将调频信号发射至指定中心频率；

(4) 同时启动接收链路，对发射信号进行接收与下变频；

(5) 对接收的复基带信号进行 FM 解调与音频后处理；

(6) 播放恢复的音频信号，并同步观察信号频谱特性。

实验过程中可通过实时频谱显示监视系统运行状态，当发射与接收参数配置合理时，系统能够稳定输出连续音频。

5. 实验结果展示与现象说明

在本地 FM 自发自收实验中，系统通过可视化界面实现调制、发射、接收与解调的统一控制，并同步显示接收信号的频谱特性。图 3 所示界面中，下半部分展示了自发自收系统的主要参数配置及运行状态。

实验结果表明，在中心频率为 915 MHz、发射增益与接收参数配置合理的条件下，系统能够稳定恢复原始音频信号。解调后音频在主观听感上与原始音频高度一致，语音内容完整、无明显失真，验证了 FM 调制与解调算法在闭环条件下的正确性。

与广播接收实验相比，自发自收模式下接收信号的信噪比较高，频谱中噪声底明显降低，解调音频背景噪声明显减小。这一现象表明，在近端回环和可控信道条件下，系统性能主要受调制参数与收发增益配置影响，进一步验证了前文参数影响分析中的相关结论。

6. 小结

通过本地 FM 自发自收实验，构建并验证了一套完整的 FM 语音通信闭环系统。在可控实验条件下，系统成功实现了音频信号的调制、传输与解调，进一步验证了 FM 通信系统的基本工作原理。该实验为分析调制参数与系统性能之间的关系提供了良好的实验平台，也为通信原理相关理论的工程实现提供了直观支撑。

五、 参数影响分析与讨论

在 FM 语音通信系统中，系统性能不仅取决于调制与解调算法本身，还与采样率、调频灵敏度以及收发增益等参数密切相关。基于前述广播接收实验与本地自发自收实验的结果，本节对若干关键参数对系统性能的影响进行分析与讨论。

1. 基带采样率对系统性能的影响

基带采样率决定了数字系统对信号频谱的表示能力。在 FM 广播接收实验中，当基带采样率设置过低时，广播信号的有效频谱可能接近或超过奈奎斯特频率，从而引起频谱混叠，导致解调后音频出现失真或高频成分缺失。

实验中选取 240 kHz 作为基带采样率，能够完整覆盖广播 FM 信号的主要频谱成分，在保证解调音质的同时兼顾实时处理性能。相比之下，采样率继续提高虽然可以进一步减小频谱失真风险，但会增加系统计算负担，对实验效果提升有限。因此，基带采样率的选择需要在信号带宽与系统复杂度之间进行权衡。

2. 调频灵敏度对解调音质的影响

调频灵敏度 k_f 决定了基带信号对载波频率偏移的控制程度，是影响 FM 系统性能的核心参数之一。在本地 FM 自发自收实验中，当调频灵敏度较小时，调频信号的频偏不足，解调后音频幅度较低，系统对噪声较为敏感，音频信噪比下降。

随着调频灵敏度的增大，解调音频幅度逐渐增大，语音清晰度提高；但当 k_f 过大时，调频信号带宽显著扩展，可能超过系统设计带宽，导致解调过程中出现失真现象。该实验现象与通信原理中调频系统频偏与带宽之间的理论关系一致，表明合理选择调频灵敏度是保证 FM 系统性能的重要前提。

3. 接收增益与 AGC 模式的影响

接收端增益配置直接影响系统的等效信噪比。在广播接收实验中，当接收增益过低时，解调音频中背景噪声明显，语音清晰度下降；而增益过高则可能导致接收前端饱和，引入非线性失真，影响解调效果。

采用自动增益控制（AGC）模式能够在一定程度上平衡不同信号强度下的接收性能，提高系统的稳定性。然而，AGC 的动态调整过程可能引入幅度波动，使解调音频在瞬态阶段产生轻微失真。因此，在信号强度相对稳定的场景下，合理设置固定接收增益也具有一定优势。

4. 发射增益对自发自收系统的影响

在本地 FM 自发自收实验中，发射增益主要影响接收端信号幅度与系统稳定性。当发射增益较低时，接收信号幅度偏小，解调音频中噪声成分增加；当发射增益过高时，接收端前端可能进入非线性工作区，导致解调音频失真。

实验结果表明，在保证接收端不发生饱和的前提下，适当提高发射增益有助于提升解调音频质量。该结论进一步说明，在实际通信系统设计中，发射功率与接收动态范围之间需要进行合理匹配。

5. 综合讨论

综合上述分析可以看出，FM 通信系统的性能受多种参数共同影响，不同参数之间存在相互制约关系。基带采样率决定了系统对信号频谱的刻画能力，调频灵敏度决定了信号频偏与带宽特性，而收发增益则直接影响系统的信噪比与线性度。在实际系统设计与实验中，需要结合具体应用场景对各参数进行综合权衡，以获得稳定、可靠的通信性能。

六、 实验总结

本自主实践项目围绕调频（FM）语音通信系统，基于 PlutoSDR 平台完成了从系统方案设计、实验实现到结果分析的完整实验过程。通过 FM 广播接收实验与本地 FM 自发自收实验，分别从“真实通信信号接收”和“可控闭环系统验证”两个角度，对 FM 通信系统的工作机理进行了实验验证。

实验结果表明，所设计的 FM 通信系统能够稳定完成语音信号的接收与解调，广播接收实验中可清晰恢复实际电台语音内容，自发自收实验中解调音频与原始音频具有较高一致性，验证了 FM 调制与解调算法在数字实现条件下的正确性。通过对系统频谱与音频输出效果的观察，进一步加深了对调频信号频域特性及解调过程的理解。

在参数影响分析中，实验结果与通信原理课程中的理论分析结论保持一致：基带采样率、调频灵敏度以及收发增益等参数对系统性能具有显著影响，不同参数之间需要在信号带宽、信噪比与系统稳定性之间进行合理权衡。相关实验现象为理解 FM 系统中频偏、带宽及非线性失真的关系提供了直观依据。

通过本次自主实践，不仅巩固了《通信原理》课程中关于 FM 通信系统的理论知识，而且熟悉了软件无线电平台的基本使用方法，提升了从系统角度分析和实现通信系统的能力。实验过程表明，基于软件无线电的实验方式具有较强的灵活性与可扩展性，为后续开展更复杂通信系统的设计与实验奠定了良好基础。